

Sistema de Gestión de Plataforma de Educación en Línea

ID 823003

ERICK COLLIN ALBORNOZ HERNANDEZ

INGENIERIA DE SISTEMAS

DISEÑO DE BASE DE DATOS

MARTINEZ GAITAN, JORGE

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

CAMPUS CALI

13/11/2024

Sistema de Base de Datos

Educacion_online

Descripción General del Sistema

La base de datos **educacion_online** está diseñada para gestionar una plataforma de educación en línea, permitiendo el seguimiento de usuarios, cursos, módulos, lecciones, y evaluaciones, además de registrar el progreso de los estudiantes y mantener un registro detallado de auditoría de las acciones realizadas. El sistema permite una organización estructurada de contenido académico y el control de interacción y rendimiento de los estudiantes.

Estructura de la Base de Datos

A continuación, se describe cada una de las tablas incluidas en el sistema, sus objetivos y los campos principales que contienen.

Usuarios

Descripción: La tabla usuarios almacena la información personal y académica de cada persona registrada en la plataforma, incluyendo su rol (como estudiante, profesor, administrador) y sus credenciales.

			id_usuario	nombre	apellido	email	tipo_usuario	contraseña	fecha_registro	nivel_educativo	especialidad	
☐					1	Juan Perez	juan.perez@gmail.com	estudiante	newpassword123	2024-11-13 02:13:37	Secundaria	NULL
☐					2	Ana Gomez	ana.gomez@gmail.com	profesor	password123	2024-11-13 02:13:37	NULL	Matemáticas
☐					3	Carlos Martinez	carlos.martinez@gmail.com	administrador	password123	2024-11-13 02:13:37	NULL	NULL
☐					4	Carlos Hernandez	carlos.hernandez@example.com	estudiante	password123	2024-11-13 02:25:33	Bachillerato	NULL
☐					5	Lucia Vargas	lucia.vargas@example.com	estudiante	password123	2024-11-13 02:25:33	Bachillerato	NULL
☐					6	Mario Lopez	mario.lopez@example.com	estudiante	password123	2024-11-13 02:25:33	Pregado	NULL
☐					7	Diana Martinez	diana.martinez@example.com	estudiante	password123	2024-11-13 02:25:33	Pregado	NULL
☐					8	Ana Rodriguez	ana.rodriguez@example.com	estudiante	password123	2024-11-13 02:25:33	Pregado	NULL
☐					9	Luis Jimenez	luis.jimenez@example.com	estudiante	password123	2024-11-13 02:25:33	Secundaria	NULL
☐					10	Andrea Torres	andrea.torres@example.com	estudiante	password123	2024-11-13 02:25:33	Pregado	NULL
☐					11	Jorge Ramirez	jorge.ramirez@example.com	estudiante	password123	2024-11-13 02:25:33	Secundaria	NULL
☐					12	Sofia Diaz	sofia.diaz@example.com	estudiante	password123	2024-11-13 02:25:33	Bachillerato	NULL
☐					13	Miguel Sanchez	miguel.sanchez@example.com	estudiante	password123	2024-11-13 02:25:33	Secundaria	NULL
☐					14	Isabel Gomez	isabel.gomez@example.com	profesor	password123	2024-11-13 02:25:33	NULL	Historia
☐					15	Fernando Ortega	fernando.ortega@example.com	profesor	password123	2024-11-13 02:25:33	NULL	Matemáticas
☐					16	Natalia Medina	natalia.medina@example.com	profesor	password123	2024-11-13 02:25:33	NULL	Biología
☐					17	Juan Cruz	juan.cruz@example.com	profesor	password123	2024-11-13 02:25:33	NULL	Física
☐					18	Rosa Soto	rosa.soto@example.com	profesor	password123	2024-11-13 02:25:33	NULL	Lenguaje
☐					19	Pablo Moreno	pablo.moreno@example.com	profesor	password123	2024-11-13 02:25:33	NULL	Literatura
☐					20	Carla Espinoza	carla.espinoza@example.com	profesor	password123	2024-11-13 02:25:33	NULL	Geografía
☐					21	Elena Cabrera	elena.cabrera@example.com	administrador	password123	2024-11-13 02:25:33	NULL	NULL
☐					22	Ricardo Vega	ricardo.vega@example.com	administrador	password123	2024-11-13 02:25:33	NULL	NULL
☐					23	Monica Fuentes	monica.fuentes@example.com	administrador	password123	2024-11-13 02:25:33	NULL	NULL

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

☐ Editar

Copiar

Borrar

Exportar

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Relaciones: id_usuario es clave externa en varias tablas como auditoria, resultados, y progreso_estudiante.

Cursos

Descripción: Almacena la información básica de cada curso disponible en la plataforma, tales como el nombre, descripción, y duración.

 		id_curso	titulo	descripcion	nivel_dificultad	categoria	requisitos	fecha_inicio	duracion_estimada		
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1	Matemáticas Básicas	Curso introductorio a las matemáticas	básico	Matemáticas	Conocimientos básicos	2024-01-01	30
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2	Historia Universal	Estudio de la historia mundial	intermedio	Historia	Lectura comprensiva	2024-02-01	45
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	4	Introducción a la Física	Fundamentos de física	básico	Física	Conocimientos básicos	2024-03-01	40
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	5	Literatura Contemporánea	Análisis de literatura moderna	avanzado	Literatura	Lectura avanzada	2024-01-15	60
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	6	Introducción a la Programación	Curso introductorio a los conceptos básicos de pro...	básico	Informática	Ninguno	2024-04-01	50
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	7	Química Básica	Conceptos fundamentales de la química	básico	Ciencias	Conocimientos básicos de matemáticas	2024-04-15	30
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	8	Análisis de Datos	Curso sobre técnicas básicas de análisis de datos	intermedio	Estadística	Conocimientos básicos de estadísticas	2024-05-01	40
 ☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados:  Editar  Copiar  Borrar  Exportar											
☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna											

Relaciones: id_curso es clave externa en tablas como modulos, evaluaciones, y progreso_estudiante.

Modulos

Descripción: Define los módulos que componen cada curso, segmentando el contenido en partes más manejables.

 						
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	87	1 Cálculo	Conceptos básicos de cálculo para Matemáticas Bási...
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	89	4 Ensayo Literario	Técnicas y estilos para el ensayo literario
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	90	5 Genética Básica	Conceptos fundamentales de genética en Biología
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	91	6 Variables y Operadores	Introducción a variables y operadores en programac...
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	92	7 Tabla Periódica	Estudio de los elementos en la tabla periódica
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	93	8 Estadística Descriptiva	Técnicas básicas de estadística descriptiva
 ☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados:  Editar  Copiar  Borrar  Exportar						
☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna						

Relaciones: id_modulo es clave externa en lecciones.

Lecciones

Descripción: Almacena las lecciones dentro de cada módulo. Las lecciones representan el contenido de enseñanza en distintos formatos como texto, video, o presentaciones.

			id_leccion	id_modulo	tipo_contenido	duracion_aproximada	material_adicional
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	47	89	video	30 Video sobre la Revolución Industrial
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	51	87	video	40 Video introductorio a cálculo avanzado
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	56	90	video	50 Video explicativo sobre ADN y ARN
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	57	91	presentación	30 Presentación sobre operadores lógicos
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	52	87	presentación	20 Presentación sobre límites y continuidad
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	63	93	presentación	20 Presentación sobre gráficos y visualización de dat...
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	49	91	presentación	40 Presentación sobre genética
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	55	90	texto	35 Notas sobre genética mendeliana
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	50	92	texto	20 Material sobre variables en programación
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	46	87	texto	25 Material introductorio a cálculo
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	61	93	video	45 Introducción a la estadística descriptiva
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	53	89	texto	30 Guía para la redacción de ensayos
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	60	92	texto	40 Guía de estudio para los metales y no metales
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	59	92	video	30 Exploración de los elementos de la tabla periódica
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	62	93	texto	35 Ejercicios sobre medidas de tendencia central
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	48	90	texto	35 Ejercicios sobre ensayo literario
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	58	91	texto	25 Ejercicios de programación básica
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	54	89	video	45 Documental sobre ensayos históricos

 ☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

 Editar

 Copiar

 Borrar

 Exportar

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Evaluaciones

Descripción: Contiene las evaluaciones que se aplican a los estudiantes dentro de cada curso. Las evaluaciones pueden incluir preguntas de opción múltiple o de respuesta corta.

				id_evaluacion	id_curso	tipo
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		87	1 opcion_multiple
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		89	4 opcion_multiple
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		90	5 opcion_multiple
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		91	6 opcion_multiple
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		92	7 opcion_multiple
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		93	8 respuesta_corta
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		94	1 opcion_multiple
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		95	4 opcion_multiple
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		96	5 opcion_multiple
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		97	6 opcion_multiple
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		98	7 opcion_multiple
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		99	8 respuesta_corta
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		108	1 opcion_multiple
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		109	2 opcion_multiple
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		110	4 opcion_multiple
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		111	5 respuesta_corta
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		112	6 opcion_multiple
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		113	7 respuesta_corta
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		114	8 opcion_multiple

 ☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

 Editar

 Copiar

 Borrar

 Exportar

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Preguntas

Descripción: Almacena las preguntas dentro de cada evaluación. Cada pregunta puede tener opciones y una respuesta correcta definida.

		id_pregunta	id_evaluacion	texto_pregunta	tipo	opciones	respuesta_correcta
☐	Editar Copiar Borrar		1	87 ¿Qué es un límite en cálculo?	opcion_multiple	Valor aproximado,Valor real,Valor infinito,Límite ...	Valor aproximado
☐	Editar Copiar Borrar	2	89	¿Cuál es el propósito de un ensayo literario?	opcion_multiple	Informar,Entretener,Argumentar,Investigar	Argumentar
☐	Editar Copiar Borrar	3	90	¿Qué es el ADN?	opcion_multiple	Molécula de proteína,Unidad de herencia,Estructura...	Unidad de herencia
☐	Editar Copiar Borrar	4	91	¿Qué hace un operador lógico?	opcion_multiple	Opera matemáticamente,Compara valores,Manipula bit...	Compara valores
☐	Editar Copiar Borrar	5	92	¿Cuál es el símbolo del elemento oxígeno en la tab...	opcion_multiple	O2,O,O3,OX	O
☐	Editar Copiar Borrar	6	93	¿Qué es la media aritmética?	respuesta_corta	NULL	Suma de valores dividida por la cantidad
☐	Editar Copiar Borrar	7	87	¿Cómo se utilizan los límites en la vida real?	respuesta_corta	NULL	Aplicación práctica en mediciones
☐	Editar Copiar Borrar	8	89	¿Cuál fue el impacto de la Revolución Industrial?	respuesta_corta	NULL	Cambios sociales y económicos
☐	Editar Copiar Borrar	9	90	¿Qué son los genes recesivos y dominantes?	respuesta_corta	NULL	Tipos de herencia genética
☐	Editar Copiar Borrar	10	91	¿Cómo se utilizan operadores en programación?	respuesta_corta	NULL	Para realizar operaciones lógicas

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Resultados

Descripción: Registra los resultados de cada usuario en las evaluaciones, permitiendo un seguimiento del rendimiento académico.

		id_resultado	id_usuario	id_evaluacion	puntuacion_obtenida
☐	Editar Copiar Borrar	13	1	87	92.00
☐	Editar Copiar Borrar	14	2	89	85.00
☐	Editar Copiar Borrar	15	3	90	88.00
☐	Editar Copiar Borrar	16	4	91	74.00
☐	Editar Copiar Borrar	17	5	92	80.00
☐	Editar Copiar Borrar	18	6	93	91.00
☐	Editar Copiar Borrar	19	1	87	92.00
☐	Editar Copiar Borrar	20	2	89	85.00
☐	Editar Copiar Borrar	21	3	90	88.00
☐	Editar Copiar Borrar	22	4	91	74.00
☐	Editar Copiar Borrar	23	5	92	80.00
☐	Editar Copiar Borrar	24	6	93	91.00
☐	Editar Copiar Borrar	25	1	87	92.00
☐	Editar Copiar Borrar	26	2	87	85.00
☐	Editar Copiar Borrar	27	3	87	78.00
☐	Editar Copiar Borrar	28	4	87	88.00
☐	Editar Copiar Borrar	29	5	87	90.00
☐	Editar Copiar Borrar	30	6	89	82.00
☐	Editar Copiar Borrar	31	7	89	76.00
☐	Editar Copiar Borrar	32	8	89	84.00
☐	Editar Copiar Borrar	33	9	89	89.00
☐	Editar Copiar Borrar	34	10	89	91.00
☐	Editar Copiar Borrar	35	11	90	79.00
☐	Editar Copiar Borrar	36	12	90	83.00
☐	Editar Copiar Borrar	37	13	90	85.00

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

1 > >> ☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Progreso_estudiante

Descripción: Monitorea el progreso de los estudiantes en cada curso, registrando módulos completados y lecciones vistas.

			id_progreso	id_usuario	id_curso	modulos_completados	lecciones_vistas	
☐				2	1	1	3	10
☐				3	2	4	2	7
☐				4	3	5	4	9
☐				5	4	6	1	5
☐				6	5	7	2	6
☐				7	6	8	3	8
☐				31	1	1	3	10
☐				32	2	1	4	12
☐				33	3	1	2	8
☐				34	4	2	3	9
☐				35	5	2	4	11
☐				36	6	4	3	10
☐				37	7	4	4	13
☐				38	8	5	3	9
☐				39	9	5	5	15
☐				40	10	6	2	7
☐				41	11	6	3	9
☐				42	12	7	3	8
☐				43	13	7	4	12
☐				44	14	8	3	11
☐				45	15	8	4	14
☐				46	16	1	3	9
☐				47	17	2	2	6
☐				48	18	4	4	13
☐				49	19	5	5	16

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

1

>

>>

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Certificados

Descripción: Almacena la información de los certificados otorgados a los estudiantes por completar cursos exitosamente.

				id_certificado	id_usuario	id_curso	codigo_unico	fecha_finalizacion	calificacion
☐				1		1	1 ABC123	2024-05-01	85.50
☐				2		1	1 CERT-001	2024-01-15	85.50
☐				3		2	1 CERT-002	2024-01-16	90.00
☐				4		3	1 CERT-003	2024-01-17	88.00

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Fors

Descripción: Representa los foros de discusión en cada curso donde los estudiantes pueden hacer preguntas o compartir información.

			id_foro	id_curso	id_usuario	contenido	fecha_publicacion	tipo	
☐				1	1	1	¿Alguien puede explicar el concepto de límites?	2024-11-13 03:07:59	pregunta
☐				2	4	2	¿Qué estrategias recomiendan para escribir un ensa...	2024-11-13 03:07:59	pregunta
☐				3	5	3	¿Cómo se relaciona la genética con la evolución?	2024-11-13 03:07:59	pregunta
☐				4	6	4	¿Alguien tiene dudas sobre operadores en programac...	2024-11-13 03:07:59	pregunta
☐				5	7	5	¿Cuáles son las características de los metales alc...	2024-11-13 03:07:59	pregunta
☐				6	8	6	¿Cómo se interpreta la desviación estándar en un a...	2024-11-13 03:07:59	pregunta
☐				30	1	1	¿Qué significa límite en cálculo?	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				31	1	2	¿Cómo resolver problemas de álgebra?	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				32	2	3	¿Qué fue la Revolución Industrial?	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				33	2	4	¿Importancia de la Edad Media en la historia?	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				34	4	5	¿Qué es la genética mendeliana?	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				35	4	6	Diferencias entre ADN y ARN?	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				36	5	7	¿Qué son operadores lógicos?	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				37	5	8	Ejemplos de variables en programación	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				38	6	9	¿Qué elementos son metales?	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				39	6	10	¿Qué es un no metal?	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				40	7	11	¿Qué es la media aritmética?	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				41	7	12	¿Cómo calcular la desviación estándar?	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				42	1	13	¿Cómo calcular límites?	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				43	2	14	Impacto de la Revolución Industrial	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				44	4	15	¿Qué es la herencia genética?	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				45	5	16	Uso de operadores en lógica	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				46	6	17	¿Qué es un gas noble?	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				47	7	18	¿Qué es el promedio?	2024-11-13 03:14:25	pregunta
☐				48	1	19	Ejemplos de cálculo en álgebra	2024-11-13 03:14:25	pregunta

1

>

>>

☐

Mostrar todo

Número de filas:

25

Filtrar filas:

Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave:

Ninguna

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

Auditoria

Descripción: Registra todas las acciones significativas en la base de datos, como la creación, modificación y eliminación de registros. Es útil para supervisar la actividad de los usuarios y el estado de la base de datos.

			id_auditoria	id_usuario	accion	descripcion	fecha	tabla
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1	1	Nuevo Registro	Usuario registrado: Juan Perez	2024-11-13 02:13:37 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2	2	Nuevo Registro	Usuario registrado: Ana Gomez	2024-11-13 02:13:37 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	3	3	Nuevo Registro	Usuario registrado: Carlos Martinez	2024-11-13 02:13:37 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	4	1	Cambio de Contraseña	El usuario cambió su contraseña	2024-11-13 02:15:31 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	5	1	Progreso Actualizado	Progreso en curso ID: 1 - Módulos completados: 2, ...	2024-11-13 02:15:58 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	6	4	Nuevo Registro	Usuario registrado: Carlos Hernandez	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	7	5	Nuevo Registro	Usuario registrado: Lucia Vargas	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	8	6	Nuevo Registro	Usuario registrado: Mario Lopez	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	9	7	Nuevo Registro	Usuario registrado: Diana Martinez	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	10	8	Nuevo Registro	Usuario registrado: Ana Rodriguez	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	11	9	Nuevo Registro	Usuario registrado: Luis Jimenez	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	12	10	Nuevo Registro	Usuario registrado: Andrea Torres	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	13	11	Nuevo Registro	Usuario registrado: Jorge Ramirez	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	14	12	Nuevo Registro	Usuario registrado: Sofia Diaz	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	15	13	Nuevo Registro	Usuario registrado: Miguel Sanchez	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	16	14	Nuevo Registro	Usuario registrado: Isabel Gomez	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	17	15	Nuevo Registro	Usuario registrado: Fernando Ortega	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	18	16	Nuevo Registro	Usuario registrado: Natalia Medina	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	19	17	Nuevo Registro	Usuario registrado: Juan Cruz	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	20	18	Nuevo Registro	Usuario registrado: Rosa Soto	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	21	19	Nuevo Registro	Usuario registrado: Pablo Moreno	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	22	20	Nuevo Registro	Usuario registrado: Carla Espinoza	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	23	21	Nuevo Registro	Usuario registrado: Elena Cabrera	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	24	22	Nuevo Registro	Usuario registrado: Ricardo Vega	2024-11-13 02:25:33 NULL
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	25	23	Nuevo Registro	Usuario registrado: Monica Fuentes	2024-11-13 02:25:33 NULL

 ☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

 Editar

 Copiar

 Borrar

 Exportar

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Triggers Asociados: Se han configurado disparadores (triggers) para registrar automáticamente las acciones de INSERT, UPDATE, y DELETE en la tabla auditoria cada vez que un usuario realiza una acción en la plataforma.

Consultas SQL Comunes

1. Obtener la lista de todos los estudiantes registrados

		id_usuario	nombre	apellido	email
☐	 Editar  Copiar  Borrar	1	Juan	Perez	juan.perez@gmail.com
☐	 Editar  Copiar  Borrar	4	Carlos	Hernandez	carlos.hernandez@example.com
☐	 Editar  Copiar  Borrar	5	Lucia	Vargas	lucia.vargas@example.com
☐	 Editar  Copiar  Borrar	6	Mario	Lopez	mario.lopez@example.com
☐	 Editar  Copiar  Borrar	7	Diana	Martinez	diana.martinez@example.com
☐	 Editar  Copiar  Borrar	8	Ana	Rodriguez	ana.rodriguez@example.com
☐	 Editar  Copiar  Borrar	9	Luis	Jimenez	luis.jimenez@example.com
☐	 Editar  Copiar  Borrar	10	Andrea	Torres	andrea.torres@example.com
☐	 Editar  Copiar  Borrar	11	Jorge	Ramirez	jorge.ramirez@example.com
☐	 Editar  Copiar  Borrar	12	Sofia	Diaz	sofia.diaz@example.com
☐	 Editar  Copiar  Borrar	13	Miguel	Sanchez	miguel.sanchez@example.com

2. Obtener el progreso de un estudiante en un curso específico

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2. La consulta tardó 0.0018 segundos.)

SELECT id_progreso, id_curso, modulos_completados, lecciones_vistas FROM progreso_estudiante WHERE id_usuario = 1 AND id_curso = 1;

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_progreso	id_curso	modulos_completados	lecciones_vistas	
☐	 Editar  Copiar  Borrar	2	1	3	10
☐	 Editar  Copiar  Borrar	31	1	3	10

☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados:  Editar  Copiar  Borrar  Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

3. Listar todos los cursos junto con el número de módulos

✓ Mostrando filas 0 - 6 (total de 7. La consulta tardó 0.0376 segundos.)

SELECT c.id_curso, c.titulo, COUNT(m.id_modulo) AS total_modulos FROM cursos c LEFT JOIN modulos m ON c.id_curso = m.id_curso GROUP BY c.id_curso, c.titulo;

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

id_curso	titulo	total_modulos
1	Matemáticas Básicas	1
2	Historia Universal	0
4	Introducción a la Física	1
5	Literatura Contemporánea	1
6	Introducción a la Programación	1
7	Química Básica	1
8	Análisis de Datos	1

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

4. Consultar los resultados de un estudiante en todas las evaluaciones de un curso específico

```
SELECT r.id_resultado, r.id_evaluacion, r.puntuacion_obtenida, e.id_curso FROM resultados r JOIN evaluaciones e ON r.id_evaluacion = e.id_evaluacion WHERE r.id_usuario = 1 AND e.id_curso = 1;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

d_resultado	id_evaluacion	puntuacion_obtenida	id_curso
13	87	92.00	1
19	87	92.00	1
25	87	92.00	1

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

5. Obtener la lista de certificados otorgados a un estudiante

Mostrando filas 1 - 1 (total de 2). La consulta tardó 0,0000 segundos.

```
SELECT id_certificado, id_curso, codigo_unico, fecha_finalizacion, calificacion FROM certificados WHERE id_usuario = 1;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_certificado	id_curso	codigo_unico	fecha_finalizacion	calificacion
☐ Editar Copiar Borrar	1	1	ABC123	2024-05-01	85.50
☐ Editar Copiar Borrar	2	1	CERT-001	2024-01-15	85.50

6. Contar el número de estudiantes en cada curso

```
SELECT c.id_curso, c.titulo, COUNT(p.id_usuario) AS total_estudiantes FROM cursos c JOIN progreso_estudiante p ON c.id_curso = p.id_curso GROUP BY c.id_curso, c.titulo;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

id_curso	titulo	total_estudiantes
1	Matemáticas Básicas	7
2	Historia Universal	4
4	Introducción a la Física	5
5	Literatura Contemporánea	5
6	Introducción a la Programación	4
7	Química Básica	4
8	Análisis de Datos	4

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

7. Mostrar las preguntas y respuestas correctas de una evaluación

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT p.texto_pregunta, p.respuesta_correcta FROM preguntas p WHERE p.id_evaluacion = 87;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	texto_pregunta	respuesta_correcta
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	¿Qué es un límite en cálculo?	Valor aproximado
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	¿Cómo se utilizan los límites en la vida real?	Aplicación práctica en mediciones

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

8. Calcular la calificación promedio de un curso

```
SELECT id_curso, AVG(calificacion) AS promedio_calificacion FROM certificados WHERE id_curso = 1 GROUP BY id_curso;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id_curso	promedio_calificacion
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	87.250000

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

9. Listar los cursos en los que un profesor específico imparte clases

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT c.id_curso, c.titulo FROM cursos c JOIN usuarios u ON c.id_profesor = u.id_usuario WHERE u.tipo_usuario = 'profesor' AND u.id_usuario = 15;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

id_curso	titulo
2	Historia Universal

10. Obtener el historial de acciones en la tabla de auditoría para un usuario específico

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.) [fecha: 2024-11-13 02:13:37... - 2024-11-13 02:13:37...]

SELECT id_auditoria, accion, descripcion, fecha FROM auditoria WHERE id_usuario = 2 ORDER BY fecha DESC;

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Opciones extra

id_auditoria

accion

descripcion

fecha

2

Nuevo Registro

Usuario registrado: Ana Gomez

2024-11-13 02:13:37

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

11. Contar el número total de preguntas de cada tipo en una evaluación

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

SELECT tipo, COUNT(*) AS total_preguntas FROM preguntas WHERE id_evaluacion = 87 GROUP BY tipo;

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Opciones extra

tipo

total_preguntas

opcion_multiple

1

respuesta_corta

1

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

12. Consulta SQL para mostrar cursos con sus profesores

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

SELECT c.id_curso, c.titulo AS nombre_curso, u.id_usuario, u.nombre AS nombre_profesor, u.apellido AS apellido_profesor, u.email AS correo_profesor FROM cursos c JOIN curso_profesor cp ON c.id_curso = cp.id_curso JOIN usuarios u ON cp.id_usuario = u.id_usuario WHERE u.tipo_usuario = 'profesor';

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

id_curso

nombre_curso

id_usuario

nombre_profesor

apellido_profesor

correo_profesor

1

Matemáticas Básicas

2

Ana

Gomez

ana.gomez@gmail.com

14

Historia Universal

14

Isabel

Gomez

isabel.gomez@example.com

2

Historia Universal

15

Fernando

Ortega

fernando.ortega@example.com

4

Introducción a la Física

17

Juan

Cruz

juan.cruz@example.com

5

Literatura Contemporánea

18

Natalia

Medina

natalia.medina@example.com

5

Literatura Contemporánea

19

Pablo

Moreno

pablo.moreno@example.com

6

Introducción a la Programación

19

Rosa

Soto

rosa.soto@example.com

7

Química Básica

20

Carla

Espinoza

carla.espinoza@example.com

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Diseño

